بی‌ش‌م‌ارش

در هیچ‌یک از مسائل این بخش، هدفْ شمارش تعداد اعضای مجموعه‌های داده شده نیست. صرفاً می‌خواهیم بدون شمردنِ تعداد اعضای مجموعه‌ها، آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم.

۱. اعضای مجموعهٔ S همهٔ اعداد چهار رقمی هستند که رقم‌های آنها ۴ یا ۶ است. تعداد اعضای مجموعهٔ S با تعداد اعضای کدام‌یک از مجموعه‌های زیر برابر است؟

الف) فرض کنید هر خانهٔ یک جدول ۲ × ۲ با یکی از دو رنگ آبی یا قرمز رنگ شده است. اعضای مجموعهٔ B همهٔ حالت‌های رنگ‌آمیزی این جدول هستند.

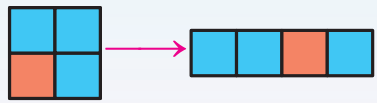
ب) اعضای مجموعهٔ A همهٔ حالت‌های ممکن در پرتاب همزمان چهار سکه هستند.

ج) اعضای مجموعهٔ C همهٔ حالت‌های ممکن چهار بار پرتاب یک سکه هستند.

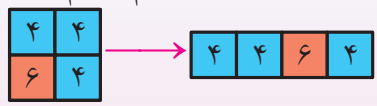
وحیده، صبا و دریا، این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. درستی راه‌حل هریک را بررسی کنید.

راه‌حل وحیده

هر حالت از رنگ‌آمیزی جدول ۲ × ۲ را به یک جدول ۴ × ۱ تبدیل می‌کنیم. برای مثال:



اکنون اگر رنگ آبی را ۴ و رنگ قرمز را ۶ بنامیم، داریم:



حال جدول ۴ × ۱ بالا را عدد ۴۴۶۴ در نظر می‌گیریم. در نتیجه $n(B) = n(S)$.

راه‌حل صبا

فرض کنید پشت و روی سکه‌ها اعداد ۴ و ۶ نوشته شده باشد. بنابراین یکی از حالت‌های پرتاب این چهار سکه به‌صورت زیر است.



حالت پرتاب بالا را عدد ۴۶۴۴ در نظر می‌گیریم. پس $n(A) = n(S)$.

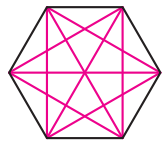
راه‌حل دریا

چهار جایگاه زیر را در نظر بگیرید.

هزارگان	صدگان	دهگان	یکان

پشت و روی سکه اعداد ۴ و ۶ را بنویسید. عدد رو شده در پرتاب‌های اول، دوم، سوم و چهارم را به‌ترتیب در جایگاه‌های یکان، دهگان، صدگان و هزارگان بالا بنویسید. بنابراین $n(C) = n(S)$.

۲. مجموعهٔ S شامل همهٔ قطرهای یک شش‌ضلعی است. تعداد اعضای مجموعهٔ S با تعداد اعضای کدام‌یک از مجموعه‌های زیر برابر است؟



الف) کشوری شش شهر دارد که بین هر دوتا از آن شهرها یک خط هوایی وجود دارد. مجموعهٔ A شامل همهٔ خطوط هوایی بین این شهرهاست.

ب) شش تیم والیبال در یک گروه هستند که هر تیم باید با همهٔ تیم‌های دیگرِ گروه، یک‌بار بازی کند. هریک از اعضای مجموعهٔ B نشان‌دهندهٔ یکی از بازی‌های این گروه است.